Matemáticas
Material : MA-05

PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

Nombre: .....

Curso: .....

CUADERNO DE EJERCICIOS N° 5
ÁLGEBRA DE POLINOMIOS

1. Se define $x \Delta y = x^2 - y^2 + 2xy$; $x * y = (x - y)^2$ para x e y números enteros, la expresión $2(a \Delta b) - (a * b)$ es

A) $a^2 + 6ab - 3b^2$
B) $a^2 + 2ab - b^2$
C) $4ab$
D) $2(a - b)^2$

2. $5t - \{-[-(t^2 - 2) + 3] - t(t - 8)\} =$

A) $13t + 5$
B) $2t^2 - 3t + 5$
C) $-3t - 1$
D) $-3t + 1$
E) $5 - 3t$

3. $\left(\frac{-21}{16}m^3n^2\right)\left(\frac{4}{7}m^{-5}n^{-1}\right)\left(\frac{mn}{6}\right) =$

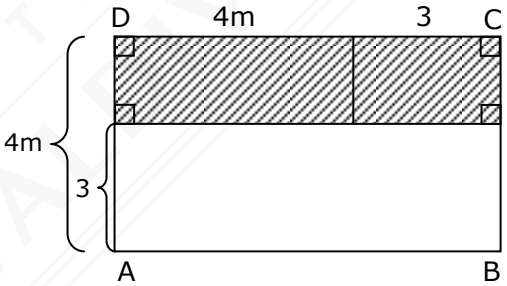
A) $-\frac{1}{8}m^{-1}n^2$
B) $-\frac{1}{8}m^{-1}$
C) $-\frac{1}{8}m^{-1}n$
D) $\frac{1}{8}m^{-1}$
E) $\frac{1}{8}m^{-7}n^2$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

4. Si en la sucesión: $2(k + 3)$, $4(k - 6)$, $6(k + 9)$, $8(k - 12)$,…, se suman el sexto y séptimo término, resulta

A) $22k - 66$
B) $26k + 78$
C) $52k + 78$
D) $52k + 3$

5. Si el área (A) de un rectángulo se define como A = largo · ancho, entonces en el rectángulo ABCD de la figura adjunta, el área de la región achurada es



A) $(4m + 3)^2$
B) $(4m - 3)^2$
C) $(4m + 3)(4m - 3)$
D) $4m^2 - 9$
E) $7m(4m - 3)$

6. Si en un rectángulo de largo $2a$ y de ancho $a + 2$, se aumenta el largo al doble y el ancho en $3a + 6$, entonces el área del nuevo rectángulo, con respecto al original, aumenta

A) 8 veces.
B) 6 veces.
C) en 16 unidades.
D) en 8 unidades.
E) 16 veces.

(Fuente: DEMRE, Publicación 2011)

7. La expresión $-(6 - \sqrt{6})^2$ es

A) un número irracional positivo.
B) un número racional positivo.
C) un número racional negativo.
D) un número irracional negativo.
E) cero.

(Fuente: DEMRE, Publicación 2014)

8. $(b + 1)^2 - 5(b + 2) =$

A) $b^2 - 5b + 11$
B) $b^2 - 3b + 3$
C) $b^2 - 5b + 3$
D) $b^2 - 3b - 9$
E) $b^2 - 3b + 11$

(Fuente: DEMRE, Publicación 2013)

9. $(\sqrt{5} + 1)(1 - \sqrt{5}) =$

A) -4
B) 4
C) 16
D) $(1 + \sqrt{5})^2$
E) $36 - 4\sqrt{5}$

10. $(x - 4)(x + 2)(x + 4)(x - 2) =$

A) $x^4 - 64$
B) $x^4 + 64$
C) $x^4 - 20x^2 + 64$
D) $x^4 - 20x^2 - 64$
E) $x^4 + 20x^2 + 64$

11. Si $u^2 + v^2 = t^{2x}$ y $u^2 - v^2 = t^{2y}$, entonces $u^4 - v^4$ es

A) t^{4y}
B) t^{4xy}
C) $t^{2x + 2y}$
D) $t^{2x - 2y}$
E) $t^{4x - 2y}$

12. La suma de los tres números impares consecutivos anteriores al impar $2a - 1$, es

A) $-9a$
B) $6a - 15$
C) $6a - 9$
D) $6a + 6$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

13. Si x es un número real mayor que 1, entonces $(\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1})^2$ es igual a

A) 0
B) 2
C) $2x - 2\sqrt{x^2 - 1}$
D) $2x - \sqrt{x^2 - 1}$
E) 2x

(Fuente: DEMRE, Publicación 2016)

14. Si el área de un rectángulo es $4x^2 + 16x + 7$ y su ancho es $(2x + 7)$, entonces su largo es

A) $(2x - 1)$
B) $(2x + 7)$
C) $(1 - 2x)$
D) $(2x - 2)$
E) $(2x + 1)$

15. Si $5a^2 + 3a - 2 = (5a + x)(a + y)$, entonces los valores de **x** e **y** son, respectivamente,

A) -2 y 1
B) 2 y -1
C) -2 y -1
D) 5 y -2
E) -5 y -2

16. $64k^3 - 1 =$

A) $(4k - 1)(16k + 4k + 1)$
B) $(4k - 1)(16k^2 + 4k + 1)$
C) $(4k - 1)(16k^2 - 4k + 1)$
D) $(64k - 1)(64k + 4k + 1)$

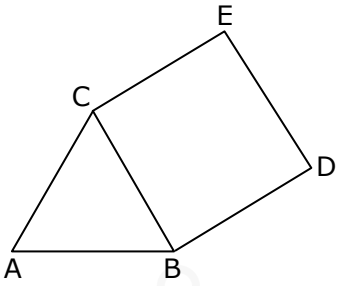
17. ¿Cuál(es) de las expresiones siguientes es (son) factor(es) de la expresión algebraica $6b^2 + 13b + 6$?

I) $2b - 3$
II) $3b + 2$
III) 1

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo II y III
E) I, II y III

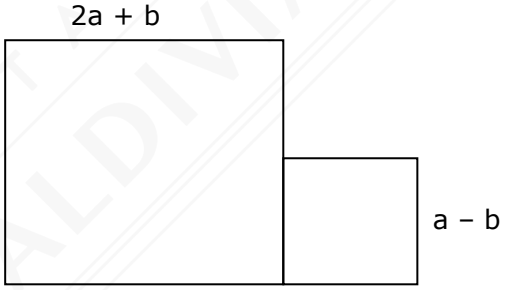
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

18. Si el triángulo ABC es equilátero, BDEC es un cuadrado de área $4x^2 + 8x + 4$ y $x > 0$, entonces el perímetro de la figura adjunta es



A) $2x + 1$
B) $5(x + 1)$
C) $6(x + 1)$
D) $10(x + 1)$
E) $11(x + 1)$

19. En la figura adjunta los dos cuadriláteros son cuadrados. Según la información entregada en la figura, ¿cuánto se obtiene si el área del cuadrado más grande se resta el área del cuadrado más pequeño?



A) $3a^2 + 2b^2$
B) $4a^2b + 2ab^2$
C) $3(a^2 + 2ab)$
D) $4a^2b + 2ab^2$

20. Si el área de una figura plana está representada por la expresión

I) $x^2 + 4x + 4$, entonces la figura puede ser un cuadrado de lado $(x + 2)$.
II) $x^2 - 9$, entonces la figura puede ser un cuadrado de lado $(x - 3)$.
III) $x^2 + 7x + 12$, entonces la figura puede ser un rectángulo donde uno de sus lados es $(x + 4)$.

Es (son) verdadera(s)

A) solo I.
B) solo II.
C) solo I y III.
D) solo II y III.
E) ninguna de ellas.

(Fuente: DEMRE, Publicación 2014)

21. $(p + q) + (p + q)^2 =$

A) $3(p + q)$
B) $(p + q)^3$
C) $p + q + p^2 + q^2$
D) $(p + q)(p + q + 1)$
E) $2(p + q)^2$

(Fuente: DEMRE, Publicación 2015)

22. $x^4 - 13x^2 + 36 =$

A) $(x - 3)(x + 3)(x - 2)(x + 2)$
B) $(x - 3)(x + 3)(x - 2)(x - 2)$
C) $(x - 3)(x - 3)(x - 2)(x - 2)$
D) $(x + 3)(x + 3)(x + 2)(x + 2)$

23. Si K es un número entero, entonces la expresión $(2K - 1)^2 - 4K(K - 2)$ representará **siempre** un número

A) negativo
B) impar
C) múltiplo de 3
D) divisible por 4
E) múltiplo de 5

24. $5^{2n-3} - 5^{2n-1} + 25^{n-1} =$

A) 5^{2n-3}
B) 5^{2n-6}
C) 5^{2n-1}
D) $-19 \cdot 5^{2n-3}$
E) Ninguna de las anteriores.

(Fuente: DEMRE, Publicación 2015)

25. Si $a + b = 8$ y $ab = 10$, entonces el valor de $(a^2 + 6ab + b^2)$ es

A) 76
B) 104
C) 48
D) 124
E) Indeterminable con los datos dados

(Fuente: DEMRE, Publicación 2017)

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

26. Si a y b son números reales positivos, $P = a^2 + b^2$, $Q = (a + b)^2$ y $R = \frac{a^3 + b^3}{a + b}$, ¿cuál de las siguientes relaciones es verdadera?

A) $P = Q = R$
B) $R < P = Q$
C) $R = P < Q$
D) $R < P < Q$
E) $P < Q < R$

(Fuente: DEMRE, Publicación 2015)

27. Se puede determinar el valor numérico de $x^2 - y^2$, si:

(1) se conoce el valor de $x - y$.

(2) $x = y$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

28. Se puede determinar el valor numérico de $ax - by - ay + bx$, si se sabe que:

(1) $a + b = 3$ y $x + y = 4$

(2) $x = y$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

29. Se puede determinar el valor numérico de $3a - 5b - 3$, si se sabe que:

(1) $3a = 5b$

(2) $a = -3$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

30. La expresión $4a^2 + 12ab + xb^2$ es un trinomio cuadrado perfecto, si se sabe que:

(1) $x^2 = 81$

(2) **x** es un número entero.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

RESPUESTAS

1.	**A**	7.	**D**	13.	**C**	19.	**C**	25.	**B**
2.	**E**	8.	**D**	14.	**E**	20.	**C**	26.	**D**
3.	**A**	9.	**A**	15.	**A**	21.	**D**	27.	**B**
4.	**B**	10.	**C**	16.	**B**	22.	**A**	28.	**B**
5.	**C**	11.	**C**	17.	**D**	23.	**B**	29.	**A**
6.	**A**	12.	**B**	18.	**D**	24.	**D**	30.	**E**

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

Puedes complementar los contenidos de esta guía visitando nuestra web
http://www.pedrodevaldivia.cl/